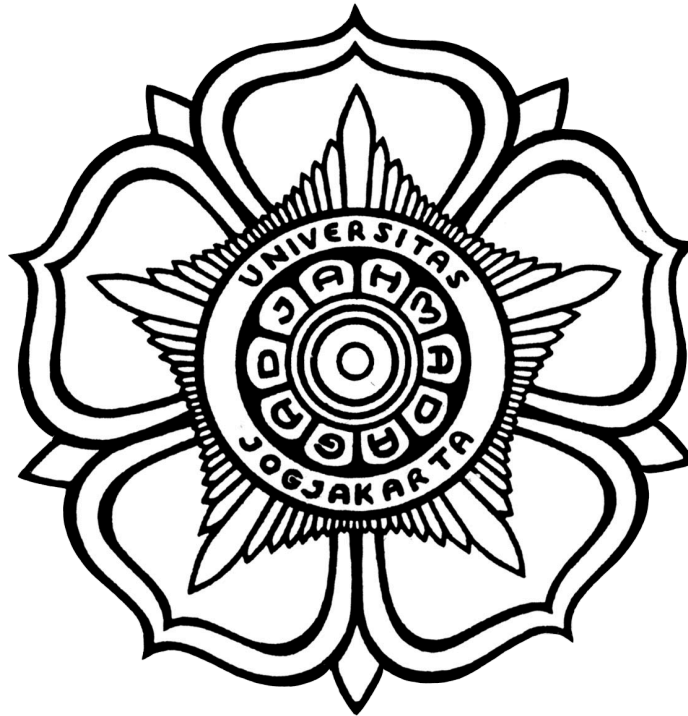


LAPORAN PROYEK
PENGEMBANGAN, BACKTEST, DAN OPTIMASI
EXPERT ADVISOR (EA) TREND-FOLLOWING MULTI-ASET



Disusun oleh:

Ananda Auliya Rahma
24/533582/PA/22608

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Proyek.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	4
BAB II.....	5
2.1 Expert Advisor dan Algorithmic Trading.....	5
2.2 Trend-Following dan Moving Average.....	5
2.3 Average True Range (ATR) untuk Stop Loss dan Take Profit Adaptif.....	5
2.4 Position Sizing Fixed-Fractional.....	5
2.5 Definisi dan Risiko Martingale, Grid, dan HFT.....	5
2.6 Walk-Forward Optimization.....	6
2.7 Metrik Evaluasi Backtest.....	6
BAB III.....	7
3.1 Kriteria Kinerja Target.....	7
3.2 Instrumen yang Diuji.....	7
3.3 Sumber Data dan Mode Backtest.....	7
3.4 Prosedur Optimasi (Walk-Forward).....	8
3.5 Variabel dan Metrik yang Dicatat.....	8
BAB IV.....	9
4.1 Arsitektur EA.....	9
4.2 Komponen Anti-HFT.....	9
4.3 Position Sizing Tanpa Leverage.....	9
4.4 Manajemen Risiko Berlapis.....	9
4.5 Larangan Struktural terhadap Martingale dan Grid.....	10
4.6 Ringkasan Parameter Input.....	10
BAB V.....	11
5.1 Status Pengujian.....	11
5.2 Tabel Rekapitulasi Hasil per Instrumen.....	11
5.3 Kurva Ekuitas.....	12
5.4 Catatan Evaluasi terhadap Target.....	12
BAB VI.....	13
6.1 Kesimpulan.....	13
6.2 Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan algoritmik (algorithmic trading) semakin banyak digunakan oleh trader ritel maupun institusi untuk mengeksekusi strategi secara sistematis, konsisten, dan bebas dari bias emosional. Salah satu bentuk implementasinya pada platform MetaTrader adalah Expert Advisor (EA), yaitu program otomatis yang menjalankan aturan entry, exit, dan manajemen risiko tanpa intervensi manual.

Banyak EA yang beredar di pasaran menjanjikan return tinggi dengan memanfaatkan teknik berisiko tinggi seperti martingale (menggandakan lot setelah loss) atau grid (membuka banyak posisi berjarak tetap tanpa filter tren), yang secara struktural rentan mengalami margin call pada kondisi pasar tertentu. Proyek ini secara khusus menghindari kedua pendekatan tersebut, serta menghindari pendekatan high-frequency trading (HFT) yang membutuhkan infrastruktur latensi rendah dan tidak sesuai untuk akun retail biasa.

Proyek ini membangun EA berbasis strategi trend-following dengan manajemen risiko fixed-fractional (risiko tetap dalam persentase ekuitas per transaksi), diuji dan dioptimasi pada 10 instrumen lintas kelas aset menggunakan data historis tick riil dari broker Exness.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana merancang EA trend-following yang tidak menggunakan martingale, grid, maupun HFT, namun tetap kompetitif secara return?
- 2) Bagaimana menentukan ukuran posisi (position sizing) yang tidak bergantung pada leverage namun tetap efisien terhadap ekuitas akun?
- 3) Bagaimana performa strategi tersebut ketika diuji pada 10 instrumen lintas kelas aset (forex, logam, indeks, kripto, energi) selama periode 7 tahun terakhir?
- 4) Parameter apa yang perlu dioptimasi per instrumen agar strategi memenuhi target return dan batas drawdown yang ditetapkan?

1.3 Tujuan Proyek

- 1) Merancang dan mengimplementasikan EA dalam bahasa MQL5 yang sesuai batasan (no martingale, no grid, no HFT, no leverage-amplified sizing).
- 2) Melakukan backtest every-tick berbasis data tick riil Exness selama 7 tahun pada 10 instrumen.
- 3) Melakukan optimasi parameter per instrumen menggunakan pendekatan walk-forward untuk meminimalkan overfitting.
- 4) Menyusun laporan hasil backtest dan optimasi yang terukur terhadap kriteria target return bulanan/tahunan dan batas maximum drawdown.

1.4 Batasan Masalah

- 1) Strategi dibatasi pada pendekatan trend-following berbasis indikator EMA dan ATR; tidak mencakup strategi berbasis machine learning atau order-flow.
- 2) Tidak menggunakan martingale, grid, maupun teknik HFT (scalping sub-detik).
- 3) Position sizing tidak memanfaatkan leverage sebagai pengganda risiko; leverage broker hanya berperan sebagai batas margin, bukan basis perhitungan lot.
- 4) Backtest dilakukan pada data historis Exness (akun real hanya sebagai sumber data, bukan untuk eksekusi live).
- 5) Hasil backtest historis bersifat indikatif dan tidak menjamin performa pada kondisi pasar mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Expert Advisor dan Algorithmic Trading

Expert Advisor (EA) adalah program yang ditulis dalam bahasa MQL4/MQL5 untuk mengotomasi keputusan trading pada platform MetaTrader. EA menjalankan fungsi OnTick() setiap kali terjadi perubahan harga (tick), dan dapat diprogram untuk membatasi eksekusi hanya pada pembentukan bar baru guna menghindari overtrading atau perilaku menyerupai HFT.

2.2 Trend-Following dan Moving Average

Strategi trend-following mengasumsikan bahwa harga yang sedang bergerak dalam suatu arah cenderung berlanjut untuk periode tertentu. Exponential Moving Average (EMA) memberikan bobot lebih besar pada harga terbaru sehingga lebih responsif dibandingkan Simple Moving Average (SMA). Persilangan (crossover) antara EMA periode pendek dan panjang umum digunakan sebagai sinyal perubahan tren, dan sering dikombinasikan dengan EMA periode sangat panjang sebagai filter arah tren utama.

2.3 Average True Range (ATR) untuk Stop Loss dan Take Profit Adaptif

ATR mengukur volatilitas rata-rata suatu instrumen dalam periode tertentu. Penggunaan ATR untuk menentukan jarak stop loss (SL) dan take profit (TP) membuat manajemen risiko bersifat adaptif terhadap karakteristik volatilitas masing-masing instrumen, alih-alih menggunakan jarak pip/poin tetap yang tidak relevan lintas kelas aset (misalnya jarak yang wajar untuk EURUSD sangat berbeda dari XAUUSD atau BTCUSD).

2.4 Position Sizing Fixed-Fractional

Metode fixed-fractional menetapkan risiko per transaksi sebagai persentase tetap dari ekuitas akun, dengan ukuran posisi (lot) dihitung dari rasio antara nilai risiko tersebut dan jarak stop loss dalam nilai mata uang. Pendekatan ini berbeda dari position sizing berbasis leverage/margin, yang menentukan ukuran posisi maksimum berdasarkan modal yang dipinjamkan broker dan cenderung mendorong risiko berlebihan.

2.5 Definisi dan Risiko Martingale, Grid, dan HFT

- Martingale: menggandakan ukuran posisi setiap kali mengalami loss dengan asumsi kemenangan berikutnya akan menutup seluruh kerugian sebelumnya; secara matematis rentan terhadap kebangkrutan pada rangkaian loss yang panjang.
- Grid trading: membuka banyak posisi pada interval harga tetap tanpa mempertimbangkan arah tren, sehingga eksposur membesar drastis pada pasar trending searah.

- High-Frequency Trading (HFT): eksekusi ribuan transaksi dalam hitungan milidetik yang membutuhkan infrastruktur colocation dan tidak relevan/tidak dapat direplikasi secara wajar pada akun retail biasa.

Ketiga pendekatan di atas secara eksplisit dihindari dalam proyek ini karena bertentangan dengan prinsip manajemen risiko yang terukur dan berkelanjutan.

2.6 Walk-Forward Optimization

Walk-forward optimization adalah metode validasi yang membagi data historis menjadi beberapa segmen in-sample (untuk optimasi parameter) dan out-of-sample (untuk validasi independen). Pendekatan ini mengurangi risiko overfitting dibandingkan optimasi tunggal pada seluruh periode data, karena parameter yang dipilih harus tetap valid pada data yang belum pernah dilihat selama proses optimasi.

2.7 Metrik Evaluasi Backtest

- Maximum Drawdown (Max DD): penurunan ekuitas terbesar dari puncak sebelumnya ke titik terendah berikutnya.
- Profit Factor: rasio total profit kotor terhadap total loss kotor.
- Win Rate: persentase transaksi yang profitable.
- Compound Annual Growth Rate (CAGR): laju pertumbuhan tahunan majemuk.
- Calmar Ratio: rasio CAGR terhadap Max DD, mengukur efisiensi return terhadap risiko drawdown.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Kriteria Kinerja Target

Kriteria	Target
Return bulanan	3% - 5%
Return tahunan	50% - 70%
Maximum Drawdown	25% - 30%
Bulan loss beruntun maksimum	6 bulan per tahun
Teknik yang dilarang	Martingale, Grid, HFT
Leverage dalam sizing	Tidak digunakan

3.2 Instrumen yang Diuji

Kelas Aset	Instrumen
Forex	EURUSD, USDJPY, GBPUSD
Logam	XAUUSD (Emas), XAGUSD (Perak)
Indeks	JP225, US30 / SPX500
Kripto	BTCUSD, ETHUSD
Energi	XBRUSD (Brent) / WTI

3.3 Sumber Data dan Mode Backtest

- Platform: MetaTrader 5 Strategy Tester, server Exness-MT5Trial10 (Build 6207).
- Mode simulasi: Every tick based on real ticks.
- Rentang waktu yang diminta: 1 September 2019 sampai 1 September 2026 (7 tahun).
- Timeframe: H4 untuk pengujian EURUSD.
- Deposit awal: 10.000 USD, leverage tester 1:1.

- Catatan: leverage 1:1 dipakai sebagai interpretasi ketat "tanpa leverage". Sizing tetap dihitung dari risiko persentase ekuitas (Bab 4.3), sehingga leverage hanya menjadi batas margin.

3.4 Prosedur Optimasi (Walk-Forward)

- 1) Bagi periode 7 tahun menjadi beberapa segmen, misalnya 5 tahun in-sample dan 2 tahun out-of-sample, atau rolling window bertahap
- 2) Jalankan Optimization pada segmen in-sample untuk parameter: periode EMA fast/slow/trend, periode ATR, pengali ATR untuk SL dan TP, serta parameter trailing stop.
- 3) Saring hasil optimasi berdasarkan kombinasi Profit Factor, Max DD, dan konsistensi bulanan, bukan semata net profit tertinggi (menghindari curve-fitting).
- 4) Validasi parameter terpilih pada segmen out-of-sample yang tidak dilihat selama optimasi.
- 5) Ulangi proses untuk setiap dari 10 instrumen secara independen, karena karakteristik volatilitas berbeda signifikan antar kelas aset.

3.5 Variabel dan Metrik yang Dicatat

- Net profit (%), CAGR (%), Max Drawdown (%)
- Win rate, profit factor, jumlah transaksi
- Jumlah dan panjang rangkaian bulan loss berturut-turut
- Parameter optimal per instrumen
- Perbandingan performa in-sample vs out-of-sample (indikator overfitting)

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Arsitektur EA

EA diimplementasikan sebagai satu berkas MQL5 (MultiassetTrendfollowEA.mq5) yang dapat dipasang pada instrumen dan timeframe apa pun tanpa modifikasi kode, karena seluruh parameter strategi bersifat input yang dapat dioptimasi per instrumen melalui Strategy Tester. Diagram alur eksekusi logika utama ditunjukkan pada Gambar 4.1.

4.2 Komponen Anti-HFT

Fungsi IsNewBar() membandingkan waktu bar terakhir yang tercatat dengan waktu bar saat ini; logika sinyal entry hanya dievaluasi satu kali per pembentukan bar baru pada timeframe kerja. Dengan demikian EA secara struktural tidak dapat berperilaku sebagai sistem scalping/HFT, terlepas dari parameter yang digunakan.

4.3 Position Sizing Tanpa Leverage

Fungsi CalcLotSize() menghitung ukuran posisi murni dari nilai risiko (persentase ekuitas) dibagi nilai moneter jarak stop loss (dalam satuan tick value instrumen tersebut). Perhitungan ini tidak melibatkan leverage akun sama sekali, leverage broker hanya relevan sebagai batas margin yang tersedia, bukan sebagai basis pembesaran ukuran posisi.

4.4 Manajemen Risiko Berlapis

Selain sizing per transaksi, EA menerapkan dua lapisan guard tambahan pada level akun, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Lapisan manajemen risiko pada EA

- Guard drawdown bulanan (InpMonthlyDDHalt): menghentikan entry baru pada bulan berjalan jika drawdown bulan tersebut melampaui ambang batas, namun posisi berjalan tetap dikelola (termasuk trailing stop).
- Guard drawdown akun (InpMaxAccountDD): mengalihkan EA ke mode close-only (tidak membuka posisi baru sama sekali) jika penurunan dari puncak ekuitas historis melampaui batas maksimum yang ditetapkan.

4.5 Larangan Struktural terhadap Martingale dan Grid

EA membatasi satu posisi terbuka per simbol pada satu waktu (fungsi HasOpenPosition()) dan tidak memiliki mekanisme penggandaan lot berbasis hasil transaksi sebelumnya maupun pembukaan posisi berjenjang pada interval harga tetap. Batasan ini bersifat struktural pada kode, sehingga tidak dapat berubah menjadi martingale/grid hanya melalui perubahan parameter input.

4.6 Ringkasan Parameter Input

Parameter	Fungsi
InpEmaFast / InpEmaSlow	Periode EMA untuk sinyal crossover
InpEmaTrend	Filter arah tren utama (EMA panjang)
InpAtrPeriod	Periode perhitungan ATR
InpAtrSLMult / InpAtrTPMult	Pengali ATR untuk jarak SL/TP
InpRiskPercent	Persentase ekuitas yang dirisikokan per transaksi
InpMonthlyDDHalt	Ambang batas drawdown bulanan untuk menghentikan entry baru
InpMaxAccountDD	Ambang batas drawdown akun untuk mode close-only
InpUseTrailing / InpTrailAtrMult	Aktivasi dan jarak trailing stop berbasis ATR

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Status Pengujian

Pengujian baru dilakukan pada 1 dari 10 instrumen, yaitu EURUSD. Sembilan instrumen lain (XAUUSD, XAGUSD, USDJPY, GBPUSD, JP225, US30/SPX500, BTCUSD, ETHUSD, XBRUSD/WTI) belum diuji dan ditandai demikian pada Tabel 5.2.

Parameter yang digunakan pada pengujian EURUSD:

Parameter	Nilai
InpEmaFast / InpEmaSlow / InpEmaTrend	21 / 55 / 200
InpAtrPeriod	14
InpAtrSLMult / InpAtrTPMult	2,0/3,5
InpRiskPercent	1,0%
InpUseTrailing / InpTrailAtrMult	true/1,5
InpMonthlyDDHalt / InpMaxAccountDD	8,0%/25,0%
InpSlippagePoints	30

Parameter di atas adalah nilai awal (default) dan belum melalui optimasi walk-forward seperti yang dirancang pada Bab 3.4.

5.2 Hasil Backtest EURUSD (H4)

Metrik	Nilai
Total Net Profit	-63,09 USD (-0,63%)
Gross Profit / Gross Loss	0,00 / -63.09
Profit Factor	0,00
Max Drawdown (Equity)	63,45 USD (0,63%)
Total Trades	1 (short, kalah)
Win Rate	0%
Sharpe Ratio	-1,99

Jumlah bar tercatat	1.575
Jumlah tick	20.257.930

Tabel Rekapitulasi per instrumen

Instrumen	CAGR(%)	Max DD (%)	Win Rate (%)	Profit Factor	Bulan Loss Terpanjang	Lolos Kriteria
EURUSD	Tidak bermakna (1 trade; total -0,63%)	0,63	0	0,00	Tidak dapat dihitung	Tidak
XAGUSD	Belum diuji	-	-	-	-	-
XAUUSD	Belum diuji	-	-	-	-	-
USDJPY	Belum diuji	-	-	-	-	-
GBPUSD	Belum diuji	-	-	-	-	-
JP225	Belum diuji	-	-	-	-	-
US30/SPX 500	Belum diuji	-	-	-	-	-
BTCUSD	Belum diuji	-	-	-	-	-
ETHUSD	Belum diuji	-	-	-	-	-
XBRUSD/WTI	Belum diuji	-	-	-	-	-

5.3 Pembahasan dan Keterbatasan

- Hasil tidak memenuhi target. Hanya terjadi satu transaksi selama pengujian, dan transaksi itu kalah. Hasilnya tidak mencapai return bulanan 3–5% maupun return tahunan 50–70%. Dengan satu sampel transaksi, hasil ini tidak cukup untuk menilai kualitas strategi, baik positif maupun negatif.
- Data historis tidak lengkap. Periode yang diminta 7 tahun, tetapi hanya 1.575 bar H4 yang tercatat. Pada H4, 7 tahun seharusnya sekitar 10.900 bar, sehingga data yang terpakai kira-kira setara satu tahun. Server yang digunakan adalah Exness-MT5Trial10 (akun trial) yang riwayat datanya terbatas, sehingga persyaratan 7 tahun belum terpenuhi.

- c. Ukuran posisi terbatas margin. Kerugian trade hanya 63,09 USD (0,63% ekuitas), jauh di bawah risiko 1% yang ditetapkan (sekitar 100 USD). Dengan leverage 1:1 dan deposit 10.000 USD, nilai posisi EURUSD maksimal sekitar 10.000 USD, sehingga lot hasil perhitungan risiko dipotong oleh batas margin (Margin Level 104,25%). Ini berarti pada leverage 1:1 target return bulanan 3–5% sangat sulit dicapai pada forex berpergerakan kecil seperti EURUSD. Karena itu leverage akun pada tester sebaiknya dinaikkan (misalnya 1:100) hanya sebagai batas margin, tanpa mengubah rumus sizing berbasis risiko.
- d. Jumlah transaksi sangat sedikit. Satu transaksi dalam periode data yang tersedia menunjukkan kombinasi filter (crossover EMA 21/55 searah EMA 200, dievaluasi hanya pada bar baru) sangat selektif. Penyebab lain, misalnya kesalahan logika pada guard drawdown atau fungsi HasOpenPosition(), belum dapat disingkirkan dan perlu diverifikasi pada kode.
- e. Target tergolong agresif. Target return 50–70% dengan Max DD 25–30% tanpa martingale/grid/leverage setara rasio Calmar tersirat sekitar 1,7–2,8, lebih tinggi dari kebiasaan strategi trend-following non-martingale. Jika hasil pengujian lengkap kelak tidak mencapainya, hal itu dilaporkan apa adanya dan tidak dikejar dengan menaikkan risiko per transaksi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. EA trend-following berbasis EMA crossover dan ATR telah diimplementasikan dalam MQL5 dengan memenuhi batasan struktural: tanpa martingale, grid, HFT, dan sizing berbasis leverage.
2. Backtest baru dijalankan pada EURUSD (H4) dengan parameter awal tanpa optimasi. Hasilnya satu transaksi kalah dengan net profit -63,09 USD (-0,63%) dan Max DD 0,63%, sehingga belum memenuhi target.
3. Hasil tersebut belum dapat dijadikan dasar kesimpulan tentang kinerja strategi karena data yang terpakai hanya 1.575 bar (jauh di bawah 7 tahun) dan lot terbatas margin akibat leverage 1:1.
4. Sembilan instrumen lainnya serta optimasi walk-forward belum dilaksanakan, sehingga kesimpulan kuantitatif akhir belum dapat ditarik.

6.2 Saran

1. Jalankan ulang pengujian pada akun real Exness, dengan memastikan data tick 7 tahun terunduh penuh (buka chart, scroll ke kiri, cek tab Journal) sebelum backtest.
2. Atur leverage tester pada nilai yang cukup (misalnya 1:100) hanya sebagai batas margin, dan jelaskan alasannya di laporan.
3. Periksa kode entry dan guard drawdown untuk memastikan penyebab sedikitnya transaksi.
4. Lakukan optimasi walk-forward per instrumen, lalu lengkapi Tabel 5.2
5. Lakukan forward-test di akun demo sebelum penggunaan live.

DAFTAR PUSTAKA

- Chan, E. (2009). Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. John Wiley & Sons.
- Chan, E. (2013). Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale. John Wiley & Sons.
- Kaufman, P. J. (2013). Trading Systems and Methods (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Murphy, J. J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets. New York Institute of Finance.
- Pardo, R. (2008). The Evaluation and Optimization of Trading Strategies (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Vince, R. (1992). The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders. John Wiley & Sons.
- Wilder, J. W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research.
- MetaQuotes Ltd. (2026). MQL5 Reference Documentation. Diakses dari <https://www.mql5.com/en/docs>
- MetaQuotes Ltd. (2026). Strategy Tester Documentation. Diakses dari <https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/testing>
- Exness Group. (2026). Trading Conditions and Historical Data Documentation. Diakses dari <https://www.exness.com>
- Pruitt, G., & Hill, J. R. (2012). Building Winning Trading Systems with TradeStation (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Tomasini, E., & Jaekle, U. (2009). Trading Systems: A New Approach to System Development and Portfolio Optimisation. Harriman House.